В задаче требуется оценка погрешностей!

Рассмотрим процесс столкновения струи воздуха с перпендикулярным ей препятствием. При столкновении с поверхностью направление движения струи воздуха изменяется. В наиболее простой модели можно описать этот процесс, используя некоторую величину k. Эта величина характеризует суммарное изменение вертикальной проекции импульса порции воздуха при столкновении с поверхностью. Если воздух после столкновения будет двигаться вдоль поверхности, то коэффициент $k = 1$. Если же воздух упруго отражается от поверхности, двигаясь с той же скоростью в противоположном направлении, то величина $k = 2$ (см. рис. 1). В эксперименте возможно промежуточное значение $1 \leq k \leq 2$.

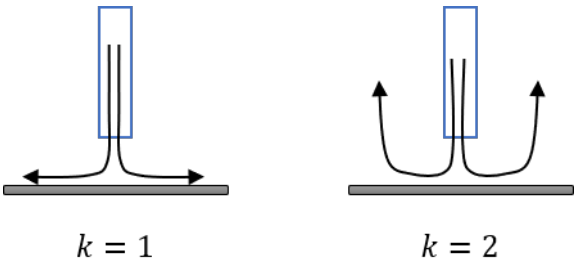


Рис. 1. Разные случаи течения воздуха при столкновении с поверхностью.

Задание

В процессе измерений не наливайте воду в пакет!

1. Надуйте пластиковый пакет воздухом до максимального давления P_{max}. В процессе надувания нельзя использовать шприц. Измерьте разность давления воздуха в пакете и атмосферного давления P_0:

$$\Delta P = P_{max} - P_0. \tag{1}$$

2. Определите объем воздуха в пакете, который надут до давления P_{max}.

3. Исследуйте процесс вытекания воздуха из пакета через трубку и его столкновение с поверхностью, которая перпендикулярна скорости струи. Проведите измерения при разных скоростях вытекания воздуха. В процессе измерений не меняйте сечение трубки. Конец трубки, из которой вытекает воздух, расположите на фиксированном расстоянии $h \approx 5$ мм от поверхности. По результатам измерений определите величину k.

Примечание: Считайте, что плотность воздуха в процессе вытекания равна плотности воздуха при атмосферном давлении; процесс вытекания и столкновения воздуха с поверхностью считайте ламинарным.

Справочные данные: атмосферное давление принять равным $P_0 = 101\ кПа$; молярная масса воздуха $\mu = 29\ \frac{г}{моль}$; температуру воздуха в аудитории считайте равной $T = 295\ K$; универсальная газовая постоянная $R = 8,31\ \frac{Дж}{моль \cdot K}$.

Оборудование: Шприц 20 *мл*, трубка силиконовая, линейка 50 *см*, стакан с водой, пластиковый пакет с краном, весы, крышка от пластикового контейнера, секундомер, струбцина, выполняющая роль основания и стержня штатива, муфта и лапка штатива, одноразовые салфетки.

Решение

1. Надуем пластиковый пакет. Для измерения дополнительного давления в пакете необходимо использовать манометр. Из предложенного оборудования можно сконструировать этот прибор несколькими способами.

Первый вариант - жидкостный манометр. Максимальное давление, создаваемое легкими, отличается от атмосферного на $\Delta P = P - P_0 \approx 5 - 10$ кПа. Это соответствует разности уровней в коленях водяного манометра $\Delta l = \dfrac{\Delta P}{\rho g} \approx 50 - 100$ см. Длины трубки $l_{трубки} \approx 50$ см не хватит для проведения такого измерения. Поэтому использование жидкостного манометра в данном случае не целесообразно.

Второй вариант - воздушный манометр.

Измерим площадь поперечного сечения силиконовой трубки. Для этого наберем в шприц воду, подсоединим к нему шприц и начнем закачивать в трубку воду. Когда поршень шприца будет стоять точно на одном из делений, сделаем отметку на трубке. Переместим поршень шприца до одного из следующих отметок, закачав воду в трубку объемом $V = (8,0 \pm 0.2)$ мл. Погрешность установки поршня шприца на одно из делений оценим как 0,1 мл. Сделаем вторую отметку на трубке и измерим расстояние между отметками $l = (40,1 \pm 0,2)$ см. Тогда площадь сечения трубки можно рассчитать как:

$$s = \frac{V}{l} = (0,200 \pm 0,007) \text{ см}^2. \tag{2}$$

Соберем манометр. Для этого поместим в трубку небольшую каплю воды, создав таким образом водяной поршень. Подсоединим к трубке шприц, предварительно установив поршень в положение, при котором объем шприца составит $V_ш$ (см. рис. 2). Измерим положение границы водяного поршня относительно носика шприца x_0.

Измерять давление можно двумя способами. Первый вариант создавать давление в трубке манометра напрямую ртом. Измеренное таким образом давление может немного отличаться от давления в пакете. Так как для дальнейшего расчета объема воздуха в пакете понадобится использовать именно давление в пакете, то воспользуемся вторым методом.Соединим шланг с пакетом и будем медленно открывать клапан. При этом водяной поршень сместится к носику шприца. Обозначим его смещение Δx. Изменением давления в пакете можно пренебречь, так как из пакета вытекло всего несколько миллилитров воздуха, а объем пакета составляет несколько литров. Процесс измерения можно считать изотермическим. Поэтому согласно закону Бойля-Мариотта можно записать уравнение:

$$P_0(V_ш + sx_0) = (P_0 + \Delta P)(V_ш + s(x_0 - \Delta x)), \tag{3}$$

где P_0 - атмосферное давление. Тогда дополнительное давление в трубке составит:

$$\Delta P = P_0 \frac{s\Delta x}{V_ш + sx_0 - s\Delta x}. \tag{4}$$

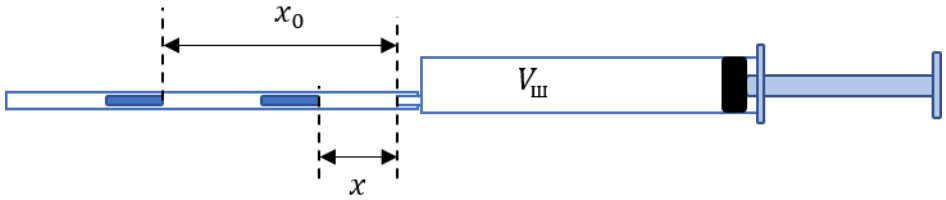


Рис. 2. Конструкция манометра

Для максимально достоверных измерений объем воздуха в шприце $V_ш$ сделаем максимальным, чтобы максимальным и наиболее точно измеряемым было смещение водяного поршня. Так как шкала объемов содержимого шприца покрывает поверхность шприца не полностью, измерим длину шкалы шприца $y_{20} = (6,80 \pm 0,05)$ см соответствующую $V_{20} = 20,0 \pm 0,1$ мл и длину объема воздуха в шприце при максимально выдвинутом поршне $y = (8,00 \pm 0,05)$ см. Тогда объем воздуха в шприце составит:

$$V_ш = V_{20}\frac{y}{y_{20}} = 23,5 \pm 0,3 \text{ мл.} \tag{5}$$

Подберем начальное положение водяного поршня так, чтобы он при подаче давления смещался как можно ближе к носику шприца. Это необходимо для того, чтобы исключить фактор изменения внутреннего объема силиконовой трубки при изменении давления в ней.

Тогда с учетом проведенных измерений $x_0 = 34,2 \pm 0,1$ см (погрешность определяет неточность положения начала трубки) и $\Delta x = 15,2 \pm 0,1$ см для дополнительного давления получаем:

$$\Delta P = P_0\frac{s\Delta x}{V_ш + sx_0 - s\Delta x} = (11,1 \pm 0,5) \text{ кПа.}$$

2. Сразу после проведённых измерений давления поставим на весы стакан с водой, а него положим пакет с воздухом. Обнулим показания весов. Спустим воздух из пакета и вновь положим его в стакан. Полученная разность масс $\Delta m = 0,53 \pm 0,03$ г.

Запишем условие равновесия для пакета на весах с избыточным давлением ΔP и для пакета с воздухом атмосферного давления и вычтем одно из другого:

$$\Delta m = (\rho - \rho_o)V, \tag{6}$$

где Δm - разность показаний весов, ρ - плотность воздуха в пакете с избыточным давлением, ρ_o - плотность воздуха при атмосферном давлении, V - объем пакета. Пользуясь уравнением Менделеева-Клапейрона получим для объема воздуха в пакете:

$$V = \frac{\Delta m}{\Delta P}\frac{RT}{\mu} = (4,0 \pm 0,7) \text{ л.} \tag{7}$$

где μ - молярная масса воздуха, $T = 295$ К - температура воздуха в аудитории, R -

универсальная газовая постоянная.

3. Соберем установку для измерения величины k (см рис. 3). Для этого надуем пакет, подсоединим к нему силиконовую трубку. Лапкой штатива немного зажмем трубку в средней части, направив, ее кончик на весы. При этом кончик трубы расположим на расстоянии приблизительно равном 5 мм от измерительной платформы весов. Положим пластиковую крышку на пакет. Будем одной рукой одновременно давить на крышку и засекать время на секундомере, а второй рукой будем держать открытым кран. Давление рукой будем стараться осуществлять так, чтобы показания весов были приблизительно равны некоторому значению. Проведем измерение времени вытекания t всего воздуха из пакета в таких условиях не меньше трех раз. Запишем полученные значения в таблицу и усредним. Пережмем немного силиконовую трубку для удобства регулировки скорости потока струи и вновь проведем измерения.

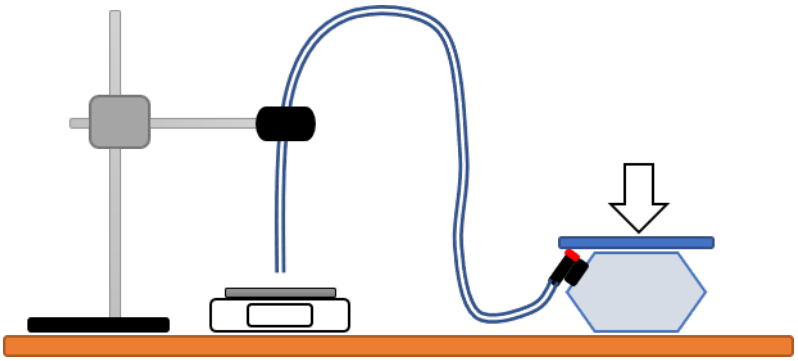


Рис. 3. Установка для измерения силы давления струи воздуха

m, г	t, с	t^{-2}, 10^{-2}с$^{-2}$
2,5	7,2	1,95
2,0	8,4	1,43
1,5	9,9	1,01
1,0	12,3	0,67
0,5	17,6	0,32
0,3	26,4	0,14

Воздух, вытекающий из струи имеет давление близкое к атмосферному, равно как и воздух в пакете. Поэтому связь между объемом пакета и скоростью струи v можно записать как:

$$V = vst. \tag{8}$$

С другой стороны, показания весов связаны с изменением импульса весов, как:

$$mg = k\rho s v^2. \tag{9}$$

Плотность вытекающего воздуха найдем с помощью закона Менделеева-Клапейрона:

$$\rho = \frac{\mu P_0}{RT}. \tag{10}$$

Тогда окончательно получаем связь между временем вытекания и показаниями весов:

$$m = \frac{k\mu P_0 V^2}{sgRT}\frac{1}{t^2}. \tag{11}$$

Построим график $t^{-2}(m)$. Его угловой коэффициент составляет:

$$K = \frac{RTsg}{k\mu P_0 V^2} = (0,73 \pm 0,05)\ 10^{-2}\frac{1}{\text{г с}^2}. \tag{12}$$

Откуда искомый коэффициент:

$$k = \frac{RTsg}{K\mu P_0 V^2} = (1,3 \pm 0,3). \tag{13}$$

График зависимости обратного квадрата времени вытекания воздуха из пакета от показаний весов.

